

Adición de polinomios



Completa con un monomio en cada recuadro para que los polinomios sean iguales en cada caso:

a. $4x^2 + \square - 7x + 2 = 9x^2 - 7x + 2$

b. $-8x^3 + \square + 4x^2 + \square - 16x + 0,1 = x^3 + 5x^2 - 16x + 0,1$

c. $-7x^2 - 18x - 12 + \square = 0x^2 - 18x - 12$

d. $-5x^2 + 7x - 1 + \square + \square + \square = 0x^2 + 0x + 0$

La suma de dos polinomios es otro polinomio. A continuación te explicaremos cómo hallar el polinomio suma de $4x^2 - x + 3$ y $9x^2 - 7x - 1$.

Planteamos la adición con sus dos sumandos; luego suprimimos paréntesis e identificamos monomios semejantes con un mismo color para luego reducir:

$$\underbrace{(4x^2 - x + 3)}_{\text{POLINOMIOS SUMANDOS}} + \underbrace{(9x^2 - 7x - 1)}_{\text{POLINOMIOS SUMANDOS}} = \underbrace{4x^2 - x + 3 + 9x^2 - 7x - 1}_{\text{POLINOMIO SUMA}} = 13x^2 - 8x + 2$$

En el caso d de la actividad anterior, seguramente analizaste que para obtener el polinomio $0x^2 + 0x + 0$ debías completar los recuadros con monomios opuestos a los dados. Por ejemplo:

$$-5x^2 + 7x - 1 + \square + \square + \square = 0x^2 + 0x + 0$$

Los polinomios $-5x^2 + 7x - 1$ y $5x^2 - 7x + 1$ son *polinomios opuestos* porque su suma es un polinomio que tiene todos sus coeficientes cero. Este último polinomio recibe el nombre de *polinomio nulo*. Usualmente lo planteamos así:

$$(-5x^2 + 7x - 1) + (5x^2 - 7x + 1) = 0$$



a. Los polinomios $7m^3 - 5m$ y $-7x^3 + 5x$, ¿son polinomios opuestos? ¿Por qué?

b. $-a^2 - 0,1a + 3$ y $0,1a - 3 + a^2$, ¿son polinomios opuestos? Explica tu respuesta.



Sopa de monomios

En la siguiente sopa de monomios Bruno circuló con un mismo color dos polinomios y su suma.

$-2x$	$+9x^2$	$-5x^2$	$+3x$	-11	$+2x$	$+x$	$+x^2$	$+1$
$+5x^2$	$+x^4$	$-7x^2$	$+8$	$+10x$	$-21x^2$	$+x^3$	$+5x^2$	$+3x^3$
$-3x$	$+4x$	$+x$	$-6x$	$+10x^2$	$-x$	$-8x$	$-7x^2$	$-7x$
$+11$	$+x^2$	$+9x$	$+\frac{1}{4}$	0	$+19$	$+7x^2$	$+6x$	$-2x^2$
-1	$-12x$	$+8$	$+9$	$+6x$	$-x^4$	-5	$+17$	$+1x$
$-x^3$	$+0,25$	-35	$+6x^3$	$-x^3$	$+8x$	$+5$	$+5x^3$	$+8$
$+4x$	$-x^2$	$+7x$	$-\frac{1}{2}$			$0,3x$	$2,1x$	

a. ¿Es correcto el trabajo que hizo?

b. Completa las casillas en blanco con los monomios que correspondan de acuerdo al criterio de colores utilizado por Bruno.

c. Compara con tus compañeros la forma en que completaste las casillas en blanco. ¿Todos lo hicieron de la misma manera?



Trabajaremos con un rectángulo de lados variables como se muestra en la siguiente figura:

a. Dibuja los tres rectángulos que se obtienen asignando a la variable x tres valores distintos.

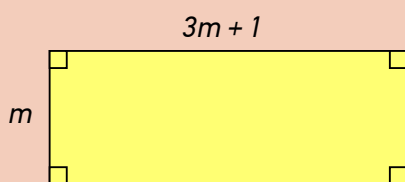
b. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe a este rectángulo de lados variables?

- El ancho es igual a la mitad del largo.
- El largo es igual al doble del ancho más uno.
- El ancho es igual a la mitad del largo menos uno.

c. Indica cuáles de las siguientes expresiones algebraicas representan el perímetro del rectángulo.

- i. s
- ii. $8m + 2$
- iii. $10m$
- iv. $m + m + 3m + 1 + 3m + 1$
- v. $4m + 1 + 4m + 1$
- vi. $m + 3m + 1$

d. ¿Para qué valor de m el perímetro es 86?



Sustracción de polinomios

Para restar dos polinomios, le sumamos al minuendo el opuesto del polinomio sustraendo tal como lo podemos ver en el siguiente ejemplo.

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{MINUENDO} & & \text{MINUENDO} & & \text{DIFERENCIA} \\
 (3x^2 + x - 4) - (x^3 + 3x^2) & = & (3x^2 + x - 4) + (-x^3 - 3x^2) & = & -x^3 + x - 4 \\
 \text{SUSTRAENDO} & & \text{OPUESTO DEL SUSTRAENDO} & &
 \end{array}$$



Inventa dos polinomios cuya diferencia sea $3x^2 - 9x + 10$.



Asocia cada resta con el polinomio que falta.

- | | |
|--|----------------------|
| 1. $(\quad) - (5x - 1) = -x + 4$ | a. $5x^2 + 2x - 1$ |
| 2. $(4x^3 - 2x + 1) - (\quad) = -x^2 - 4x + 2$ | b. $7x^2 - 4$ |
| 3. $(-x + 18) - (x^2 - 12x + 1) = \quad$ | c. $-x^2 + 11x + 17$ |
| 4. $(7x^2 - 4) - (\quad) = 0$ | d. $4x + 3$ |